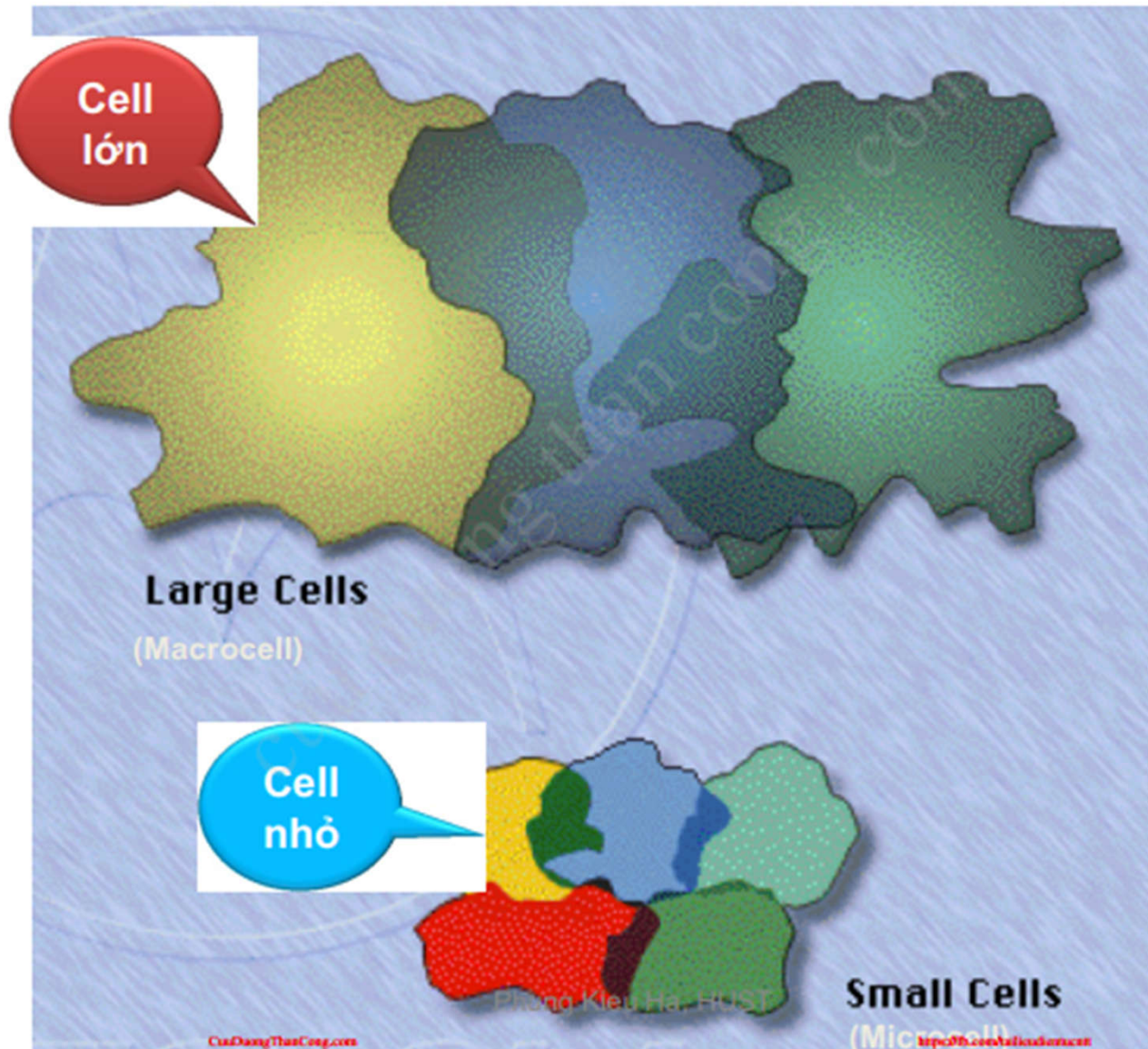
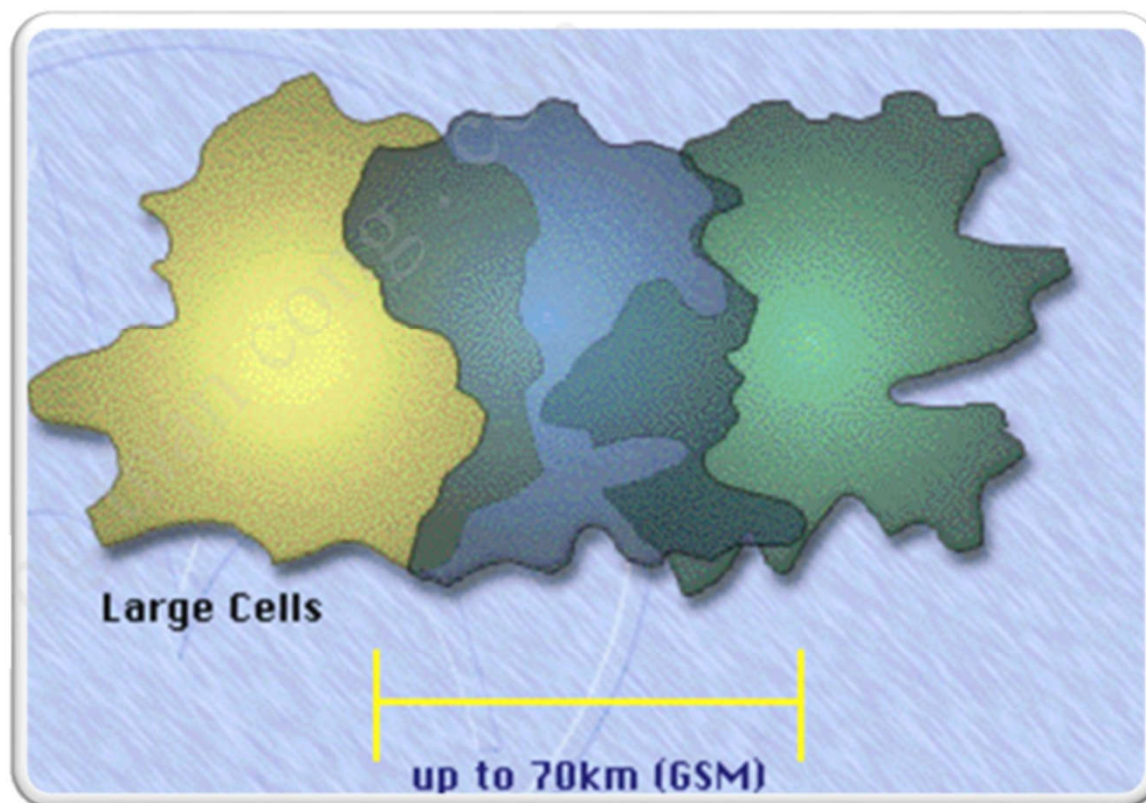


Hình dạng và kích thước cell



Vị trí thiết kế:

- Sóng vô tuyến ít bị che khuất (vùng nông thôn, ven biển ...).
- Mật độ thuê bao thấp.
- Yêu cầu công suất phát lớn.

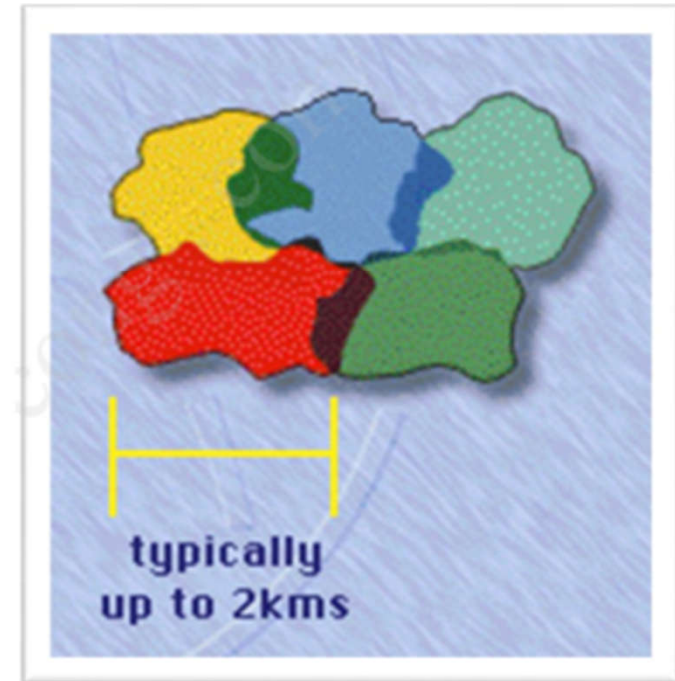


*Bán kính phủ sóng $\sim n \text{ km} \div n * 10 \text{ km}$*

Micro Cell

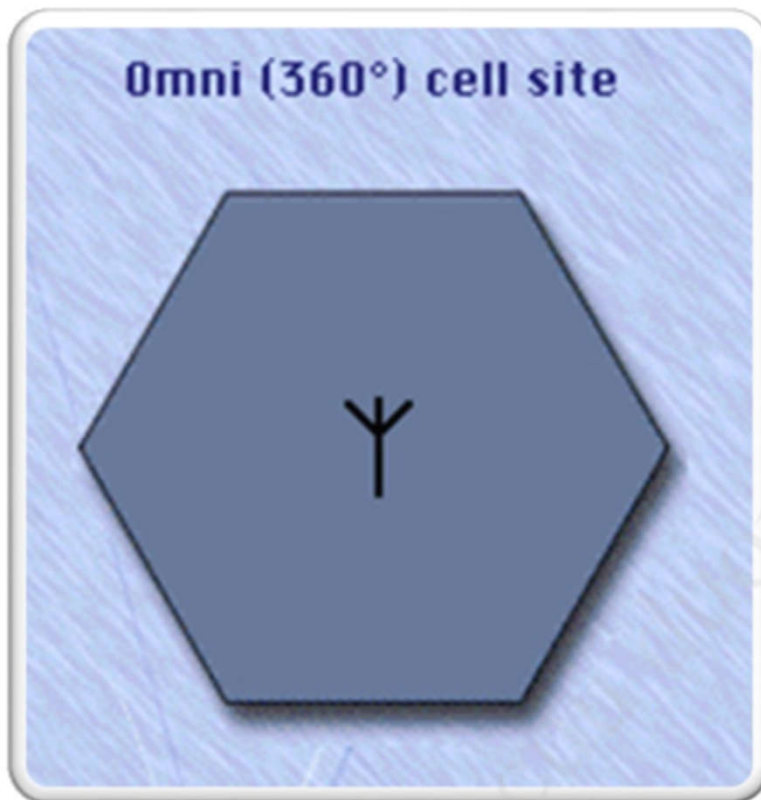
Vị trí thiết kế :

- Sóng vô tuyến bị che khuất .
- Mật độ thuê bao cao.
- Yêu cầu công suất phát nhỏ hơn.



*Bán kính phủ sóng $\sim n * 100 \text{ m}$
(GSM: $\leq 2 \text{ Km}$)*

Phương thức phủ sóng

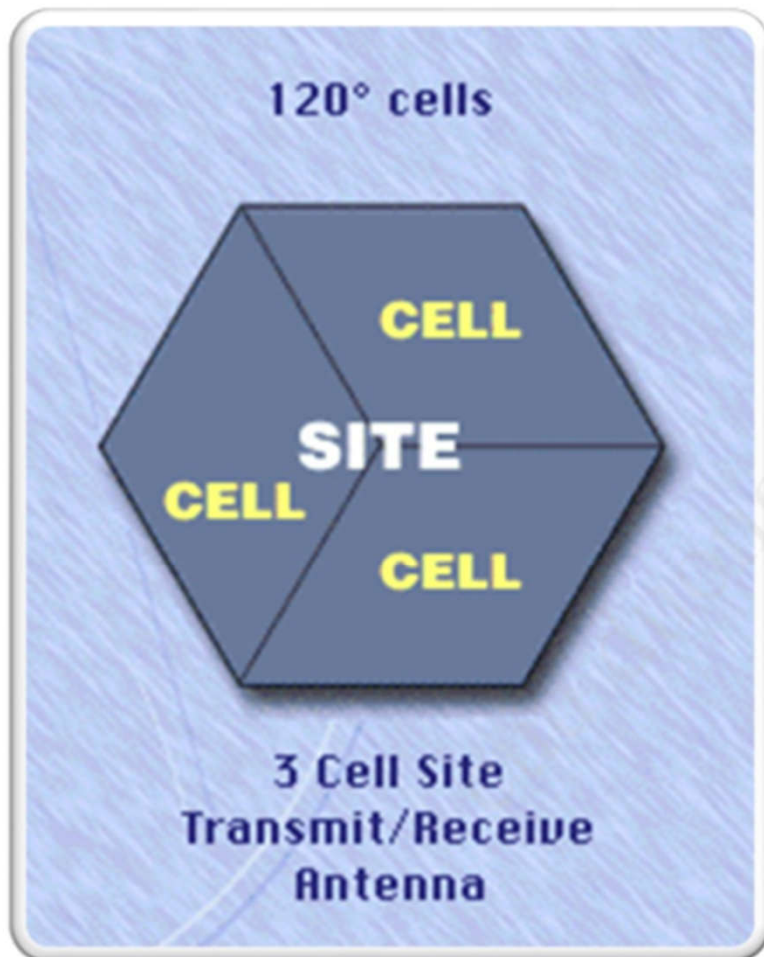


Vô hướng

Anten vô hướng hay 360° bức xạ năng lượng đều theo mọi hướng.

1 Site = 1 cell 360°

Phương thức phủ sóng



Định hướng

Anten có hướng tính, tập trung năng lượng trong một không gian nhỏ hơn.

Cải thiện chất lượng tín hiệu.

Tăng dung lượng thuê bao.

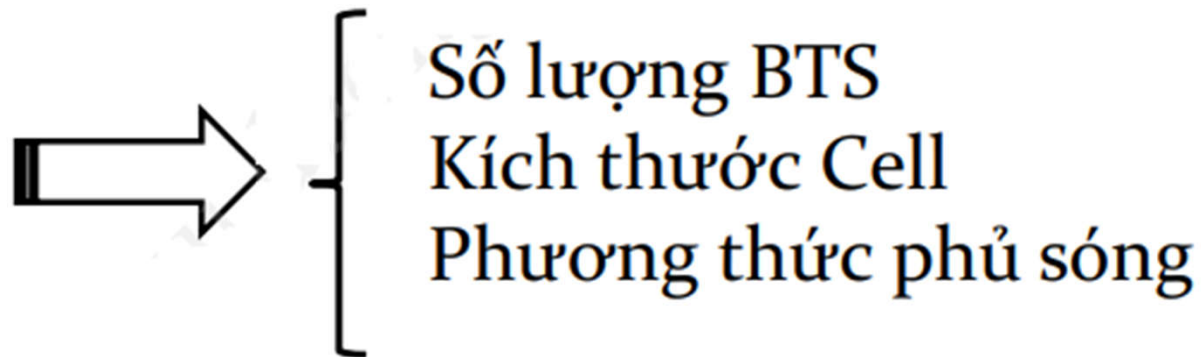
1 Site = 3 Cell 120°

Phương thức phủ sóng

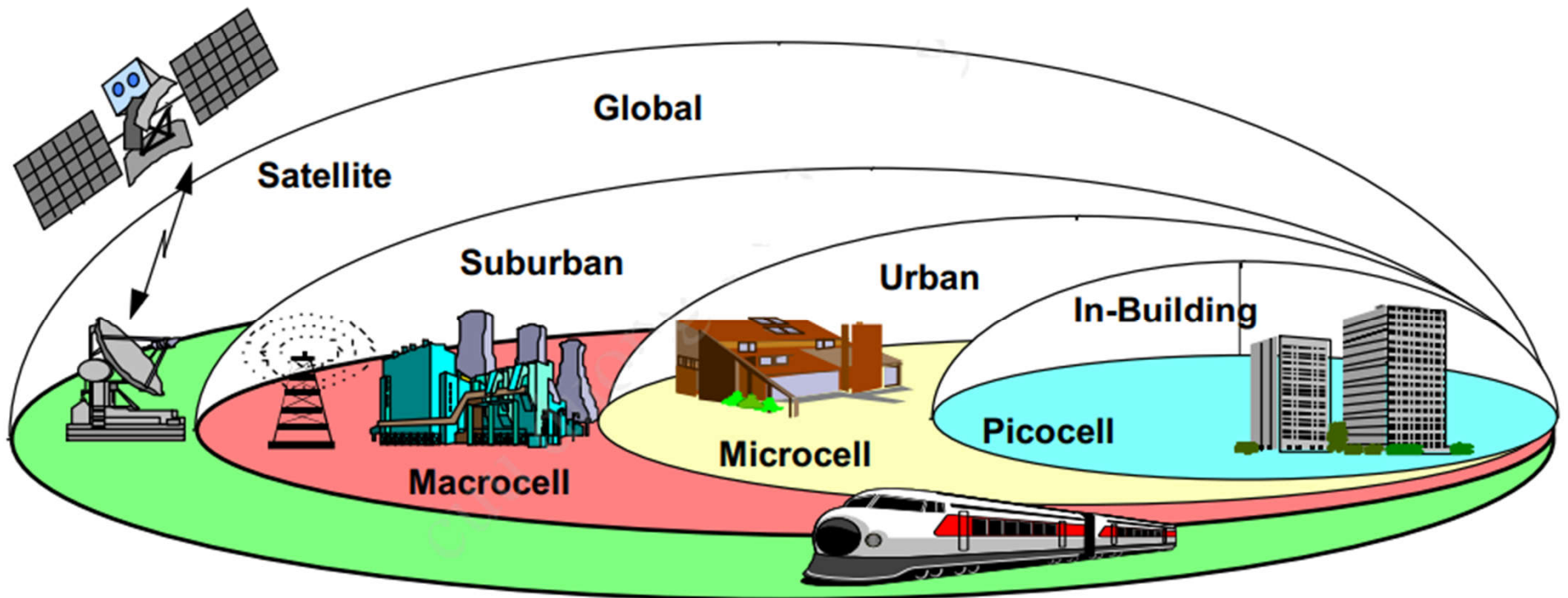
Quy hoạch vùng phủ sóng:

☐ Mật độ thuê bao

☐ Yếu tố địa hình



Phương thức phủ sóng



Hệ thống thông tin di động

- Chia sẻ kênh truyền vô tuyến
- Tái sử dụng tần số
- NHIỀU – yếu tố cơ bản giới hạn dung lượng hệ thống vô tuyến
- Trong TTĐĐ ---- nhiều đồng kênh & nhiều kênh lân cận

Hệ thống di động tế bào

- Số lượng kênh/tần số vô tuyến S được cấp phát cho N cell
- Cluster = nhóm N cell sử dụng toàn bộ S kênh
- Mỗi cell được cấp phát một nhóm kênh
$$k = S/N$$
- Mẫu cluster được lặp lại M lần trong hệ thống
- Tổng số kênh hay dung lượng hệ thống
$$C = MkN = MS$$

phụ thuộc vào tỉ số lặp cluster M

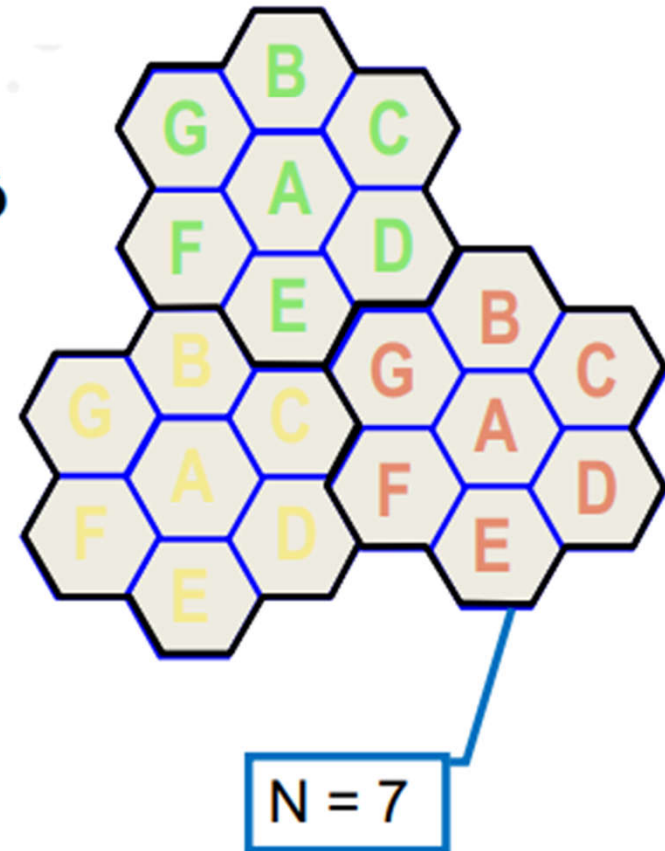
Tái sử dụng tần số

Một cụm – cluster – có kích cỡ N cell được lặp lại tại các vị trí khác nhau trong toàn bộ vùng phủ sóng của hệ thống

Các cell cùng tên được cấp phát cùng một nhóm tần số vô tuyến.

N – thường có giá trị 4/7/12

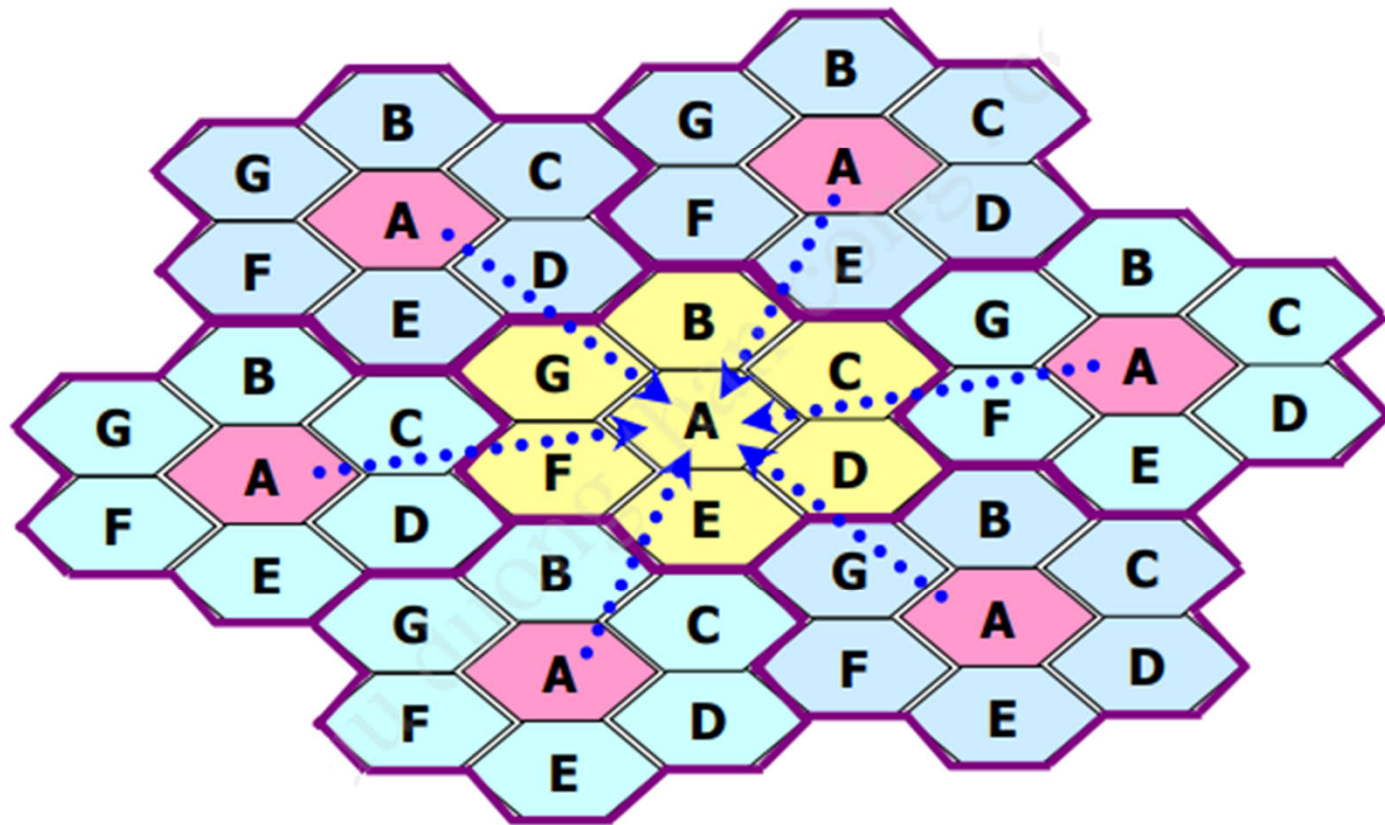
$1/N$ – tỉ số tái sử dụng tần số



Tái sử dụng tần số

- Các cell gần nhau sử dụng tần số khác nhau để tránh nhiễu hay crosstalk
- Mỗi cell có thể được ấn định 10 tới 50 tần số
- Vùng phủ sóng của 1 cell được gọi là footprint và bị giới hạn trong đường bao sao cho cùng 1 nhóm tần số có thể được dùng trong các cell khác cách đủ xa
- Sóng vô tuyến cần được truyền tại mức công suất vừa đủ thấp để tránh can nhiễu với các vùng gần kề đang sử dụng cùng 1 kênh

Nhiều đồng kênh (Co-channel interference)



Tỉ lệ tái sử dụng tần số = 7



Những cell gây nhiễu đồng kênh lên truyền tin trong cell A

Nhiều đồng kênh

- Cell sử dụng cùng bộ tần số - cell đồng kênh
- Nhiều do tin hiệu từ những cell sử dụng cùng bộ tần số
- Không thể thay đổi bằng cách tăng công suất phát bởi sẽ làm tăng nhiễu
- Phụ thuộc vào khoảng cách nhỏ nhất giữa các cell đồng kênh

SIR, S/I – C/I, CIR

Đánh giá tác động của nhiễu đồng kênh lên tín hiệu

Signal to Interference Ratio - Tỷ số tín hiệu trên nhiễu đồng kênh/ tỷ số sóng mang trên nhiễu

Chú ý

- I: nhiễu đồng kênh
- Khác với N (noise): nhiễu từ các nguồn nhiễu khác hoặc môi trường

SIR, S/I – C/I, CIR

SIR tại đầu thu MS

$$\frac{S}{I} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{i_0} I_i}$$

S : công suất tín hiệu thu tại MS

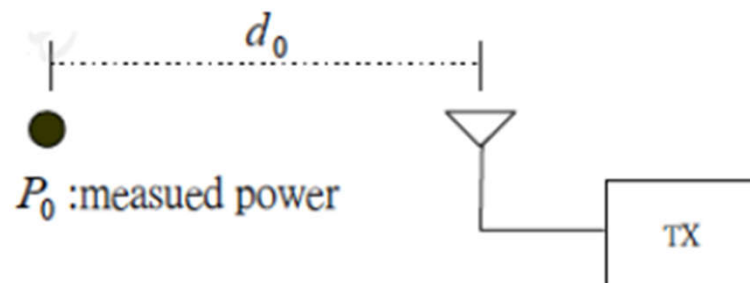
i_0 : số lượng các cell can nhiễu đồng kênh

I_i : công suất nhiễu gây ra do trạm BS của cell nhiễu đồng kênh thứ i

SIR, S/I – C/I, CIR

Công suất tín hiệu thu trung bình tại MS ở khoảng cách d từ anten phát

$$P_r = P_0 \left(\frac{d}{d_0} \right)^{-n}$$



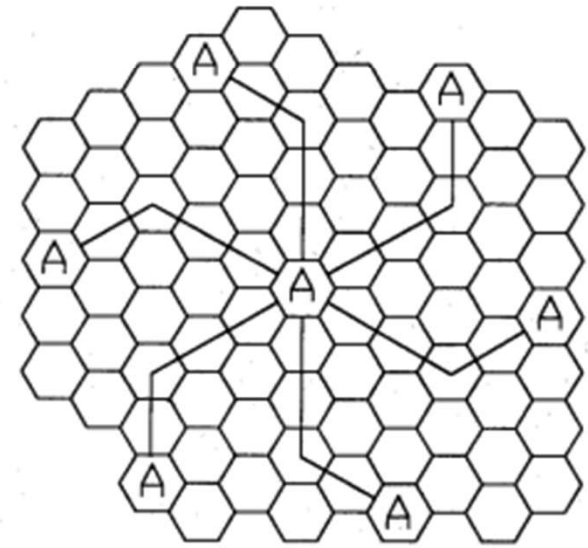
hay $P_r(\text{dBm}) = P_0(\text{dBm}) - 10n \log \left(\frac{d}{d_0} \right)$

Với n : mũ suy hao đường truyền

SIR, S/I – C/I, CIR

Nếu công suất phát của các BS bằng nhau, SIR tại MS:

$$\frac{S}{I} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{i_0} I_i} \rightarrow \frac{S}{I} = \frac{R^{-n}}{\sum_{i=1}^{i_0} (D_i)^{-n}}$$
$$\rightarrow \frac{S}{I} = \frac{(D/R)^n}{i_0} = \frac{(\sqrt{3N})^n}{i_0}$$



Với D – khoảng cách giữa cell đang xét và cell can nhiễu đồng kênh

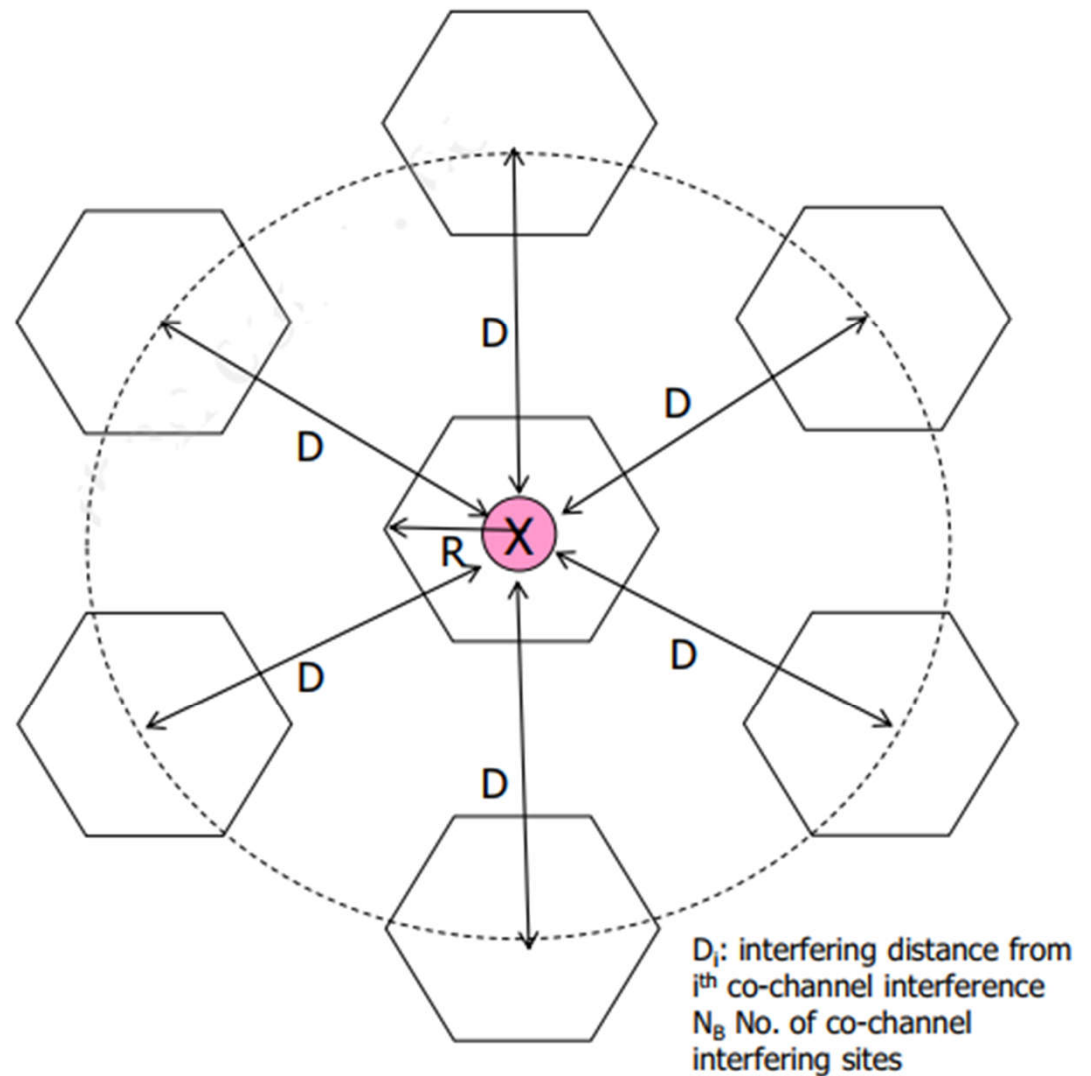
R – bán kính cell

N – số cell trong một cluster

i_0 – số cell can nhiễu đồng kênh

Nếu chỉ đánh giá can nhiễu từ các cell ở tầng thứ nhất

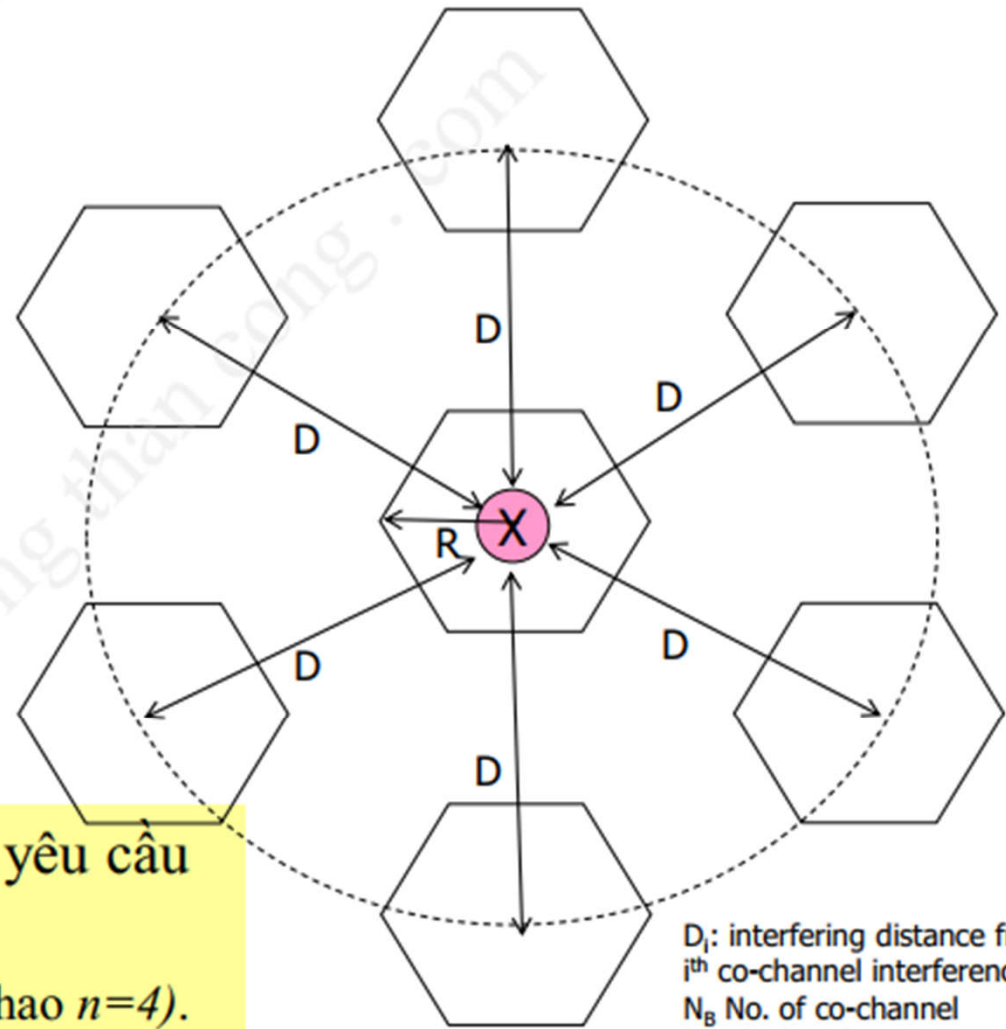
$$\frac{S}{I} = \frac{(D/R)^n}{i_0} = \frac{(\sqrt{3}N)^n}{i_0}$$



Nếu chỉ đánh giá can nhiễu từ các cell ở tầng thứ nhất

$$\frac{S}{I} = \frac{(D/R)^n}{i_0} = \frac{(\sqrt{3N})^n}{i_0}$$

$$i_0 = 6$$



Ví dụ: Trong hệ thống AMPS yêu cầu SIR lớn hơn 18dB

- N lớn hơn 6.49 (với mũ suy hao $n=4$).
- Kích thước cluster nhỏ nhất: $N=7$

$$\Rightarrow \text{SIR} = \frac{1}{2(Q-1)^{-n} + 2(Q+1)^{-n} + 2(Q)^{-n}}$$

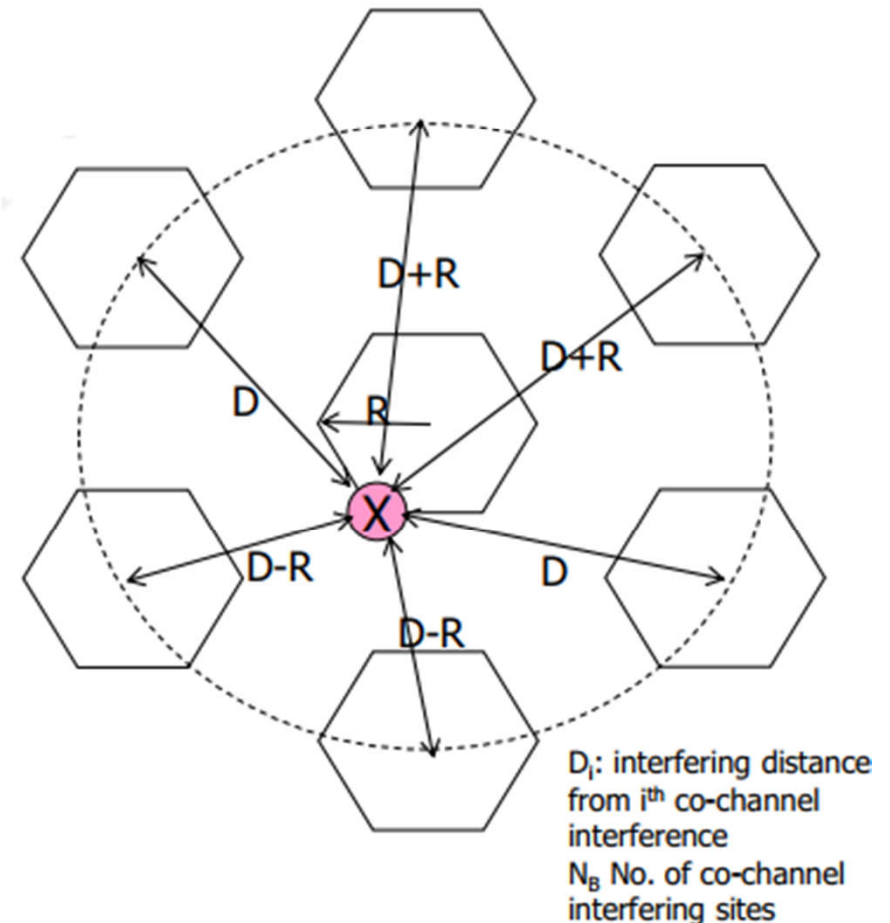
Với $Q=D/R=\text{sqrt}(3N)$

SIR trong trường hợp xấu nhất, MS nằm tại cạnh của cell

$N = 7 \rightarrow \text{SIR} = 17.3 \text{ dB}$
 $\rightarrow$ nhỏ hơn yêu cầu (18dB)

$\rightarrow$ chọn N lớn hơn

$\rightarrow$ giảm tỉ lệ tái sử dụng tần số



$$\mathbf{SIR} \propto \mathbf{Q}^n, \mathbf{Q}=\mathbf{D}/\mathbf{R} = \sqrt{3\mathbf{N}}$$

- SIR không phụ thuộc công suất phát
- SIR tăng nếu tăng Q
(tăng số lượng cell trong một cluster)
- Q – được gọi là tỉ số tái sử dụng đồng kênh
(co-channel reuse)

$$\mathbf{SIR} \propto \mathbf{Q}^n, \mathbf{Q} = \mathbf{D}/\mathbf{R} = \sqrt{3\mathbf{N}}$$

Để cải thiện SIR $\rightarrow$ tăng kích thước cluster (tăng N) $\rightarrow$ giảm tỉ lệ tái sử dụng tần số $\rightarrow$ giảm dung lượng hệ thống

$\Rightarrow$ Chất lượng $><$ Dung lượng

$$\mathbf{C} = \mathbf{MkN} = \mathbf{MS}$$

$$\mathbf{SIR} \propto \mathbf{Q}^n, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{D/R} = \sqrt{\mathbf{3N}}$$

Tăng dung lượng hệ thống $\rightarrow$ tăng tỉ lệ lặp cluster (tăng M) $\rightarrow$ giảm kích thước cell bằng cách giảm công suất phát, nhưng tỉ lệ SIR không đổi vì D/R không đổi

$$C = MkN = MS$$

$$SIR \propto Q^n, \quad Q = D/R = \sqrt{3N}$$

- Tăng dung lượng hệ thống $\rightarrow$ tăng tỉ lệ lặp cluster (tăng M) $\rightarrow$ giảm kích thước cell bằng cách giảm công suất phát, nhưng tỉ lệ SIR không đổi vì D/R không đổi
- Có thể giảm công suất phát càng nhỏ càng tốt không?

$$C = MkN = MS$$

$$SIR \propto Q^n, \quad Q = D/R = \sqrt{3N}$$

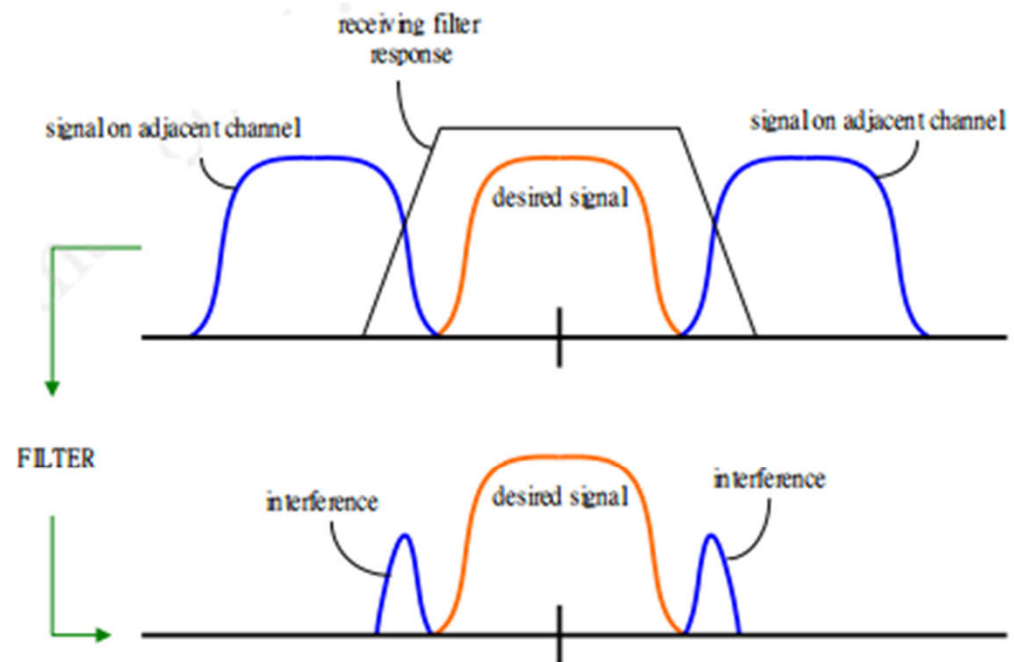
- Tăng dung lượng hệ thống $\rightarrow$ tăng tỉ lệ lặp cluster (tăng M) $\rightarrow$ giảm kích thước cell bằng cách giảm công suất phát, nhưng tỉ lệ SIR không đổi vì D/R không đổi
- Có thể giảm công suất phát càng nhỏ càng tốt không?

$SNR = P_R / \text{Noise}$ – phải lớn hơn ngưỡng nhất định

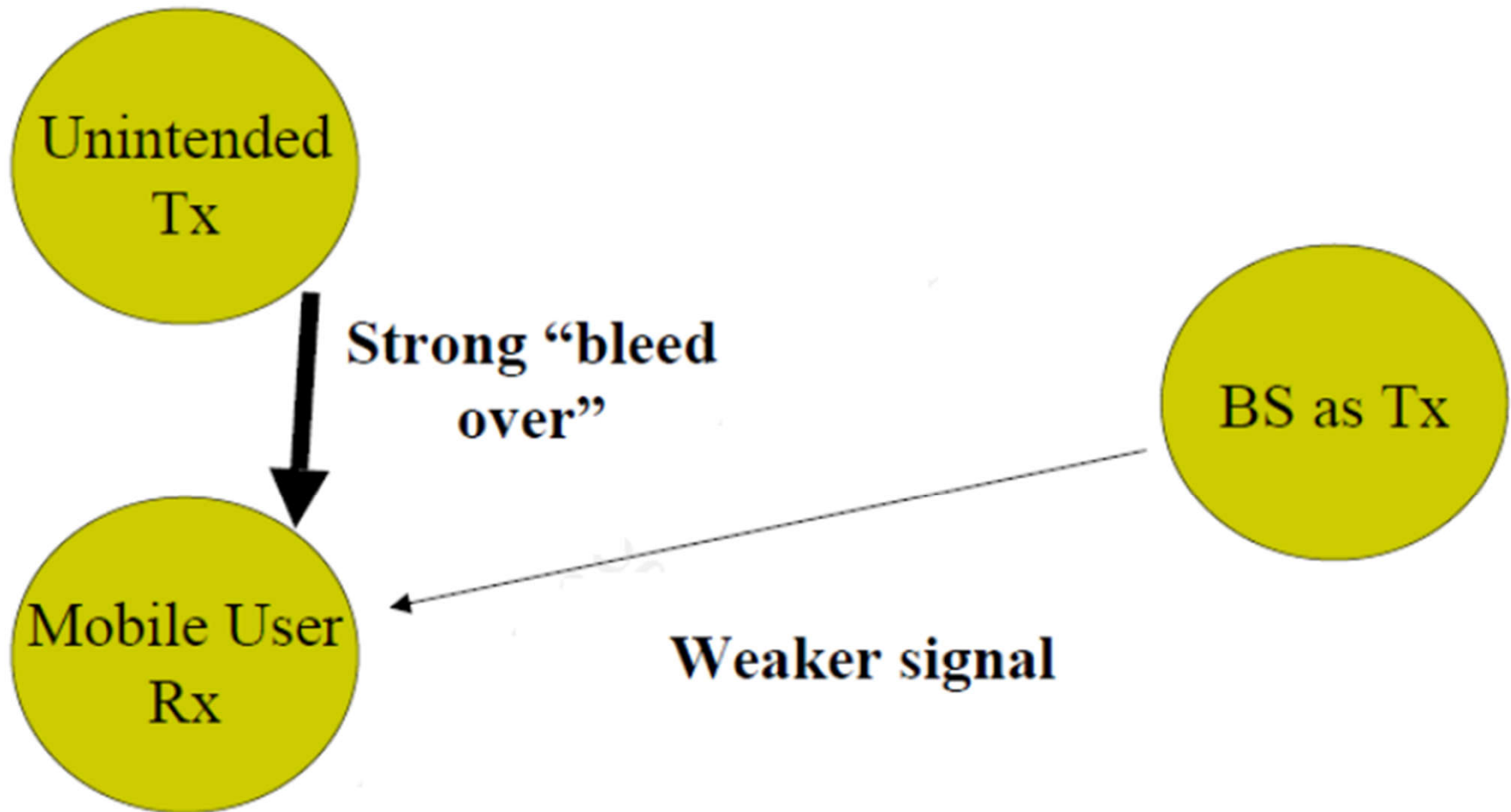
Nhiều kênh lân cận (Adjacent-channel Interference)

Nhiều từ các tần số lân cận (gần nhau)

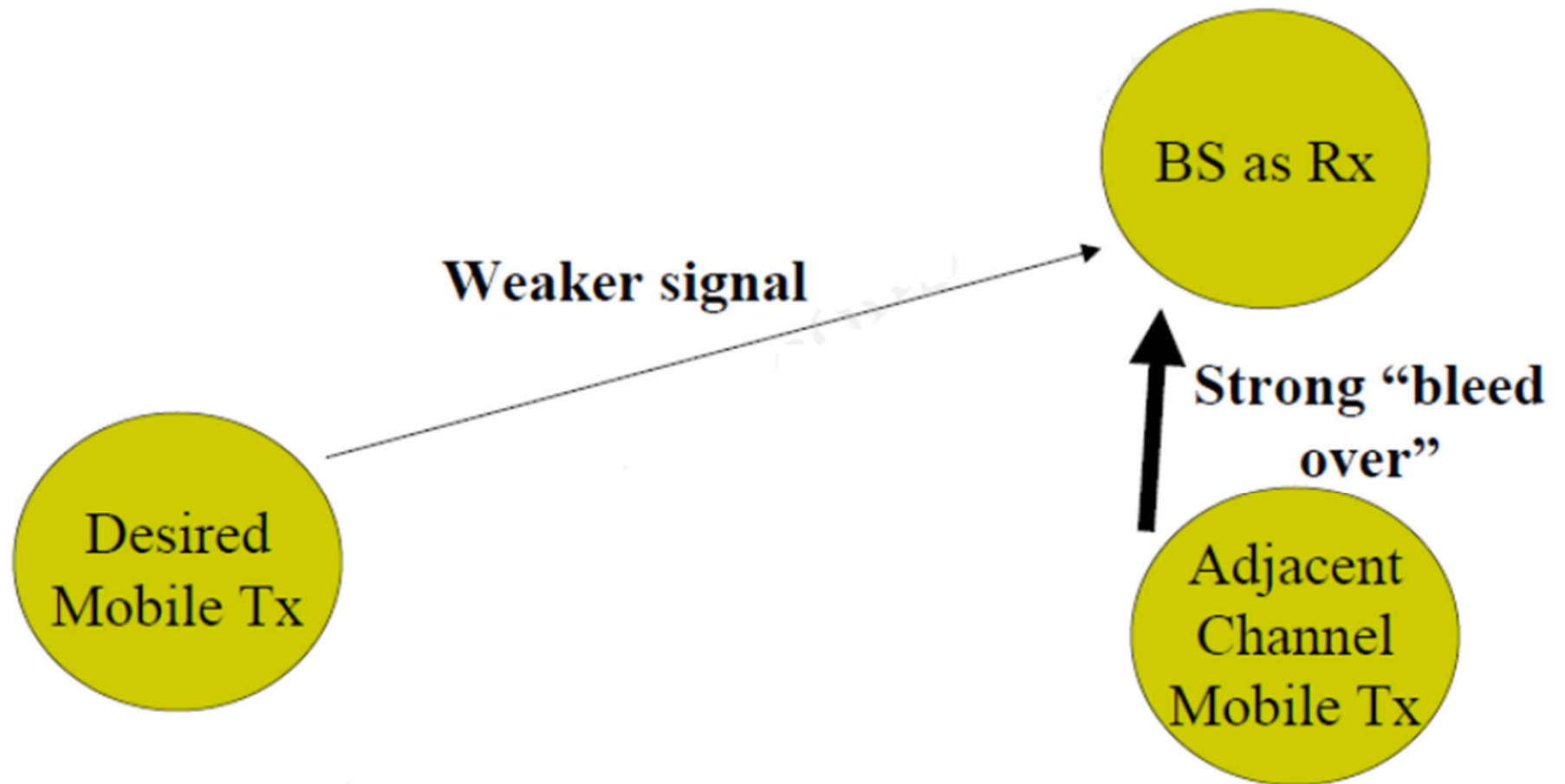
- Sự không hoàn hảo của bộ lọc máy thu
- Hiệu ứng xa-gần trong thông tin vô tuyến: thiết bị gây nhiễu kênh lân cận ở gần (về vị trí) thiết bị thu (MS) so với thiết bị phát (BTS) mà MS đang trao đổi thông tin



Hiệu ứng xa-gần: Case 1



Hiệu ứng xa-gần: Case 2

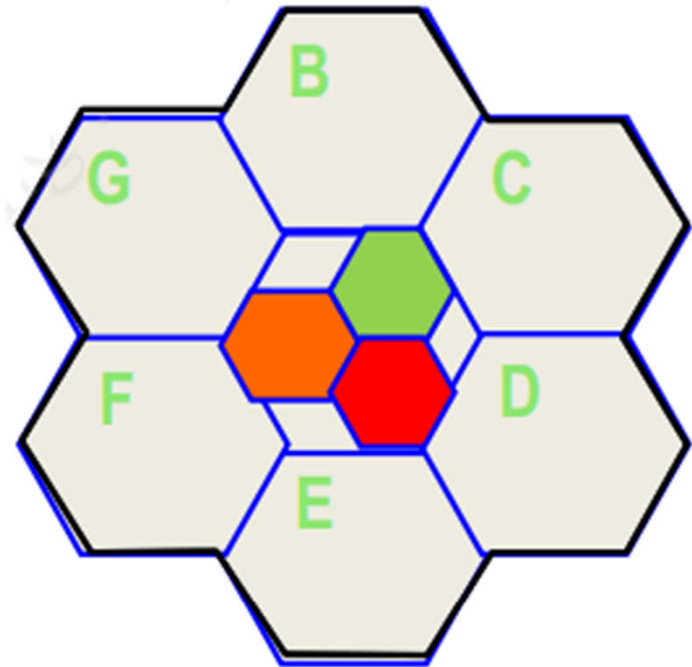
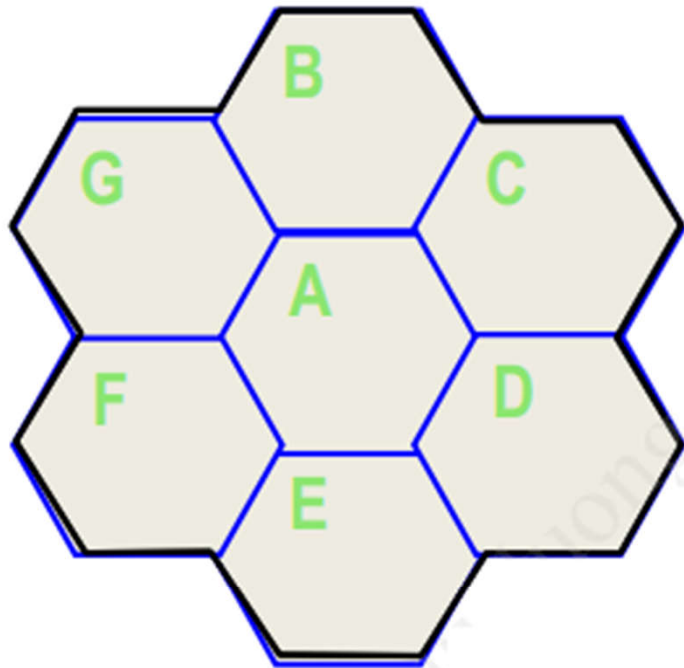


Nhiều kênh lân cận

Có thể giảm nhiễu kênh lân cận bằng cách:

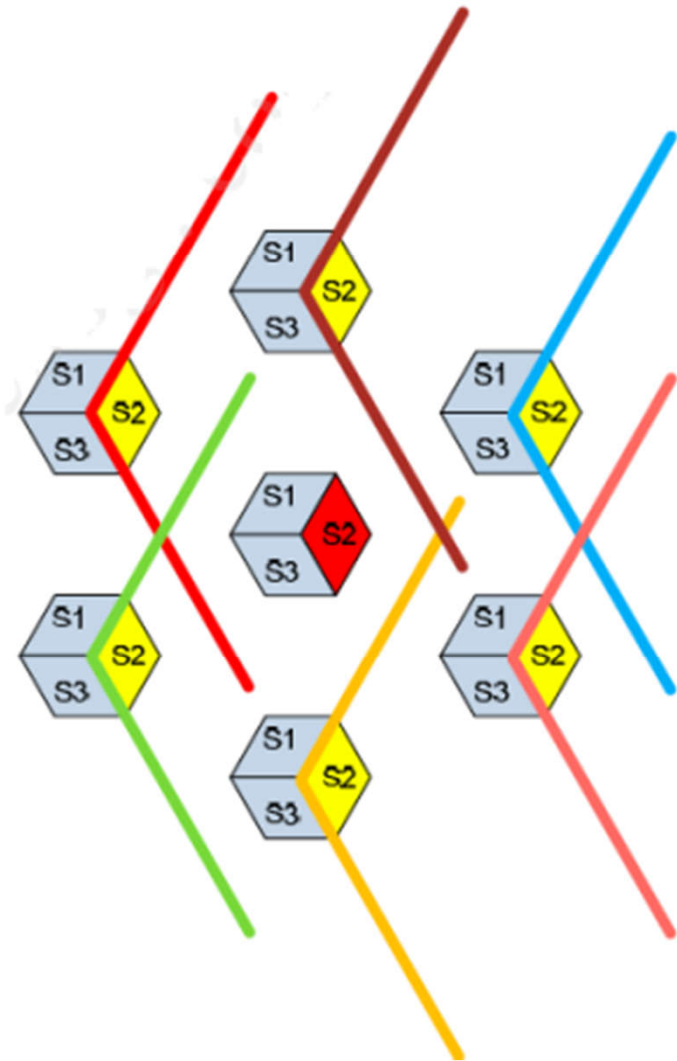
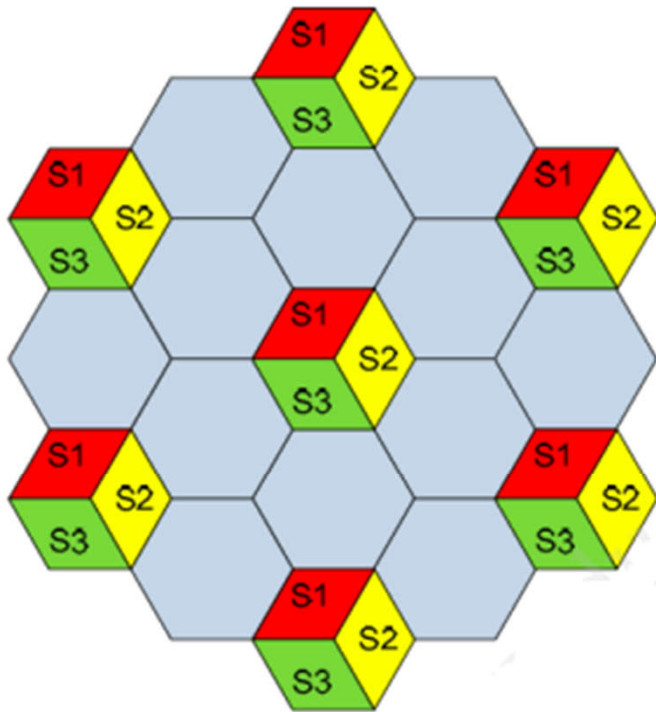
- Thiết kế bộ lọc tốt
- Thực hiện phân bổ tần số hợp lý (channel assignment): nhóm tần số phân bổ cho một cell không nên bao gồm các tần số lân cận nhau
- Thiết kế đảm bảo khoảng cách (về tần số) giữa các kênh trong cùng một cell đủ lớn (guard band)
VD: trong TTDĐ ở dải tần 800MHz guard band = 5M

Chia cell



$$\frac{P_{\text{phát trong cell nhỏ}}}{P_{\text{phát trong cell lớn}}} = \left(\frac{R_{\text{cell nhỏ}}}{R_{\text{cell lớn}}} \right)^n$$

Phân cung



Mẫu sử dụng lại tần số

- Ký hiệu tổng quát : mẫu N/M

Trong đó:

N = tổng số site / cluster

M = tổng số cell / cluster

- Hệ số sử dụng lại tần số: $1/M$

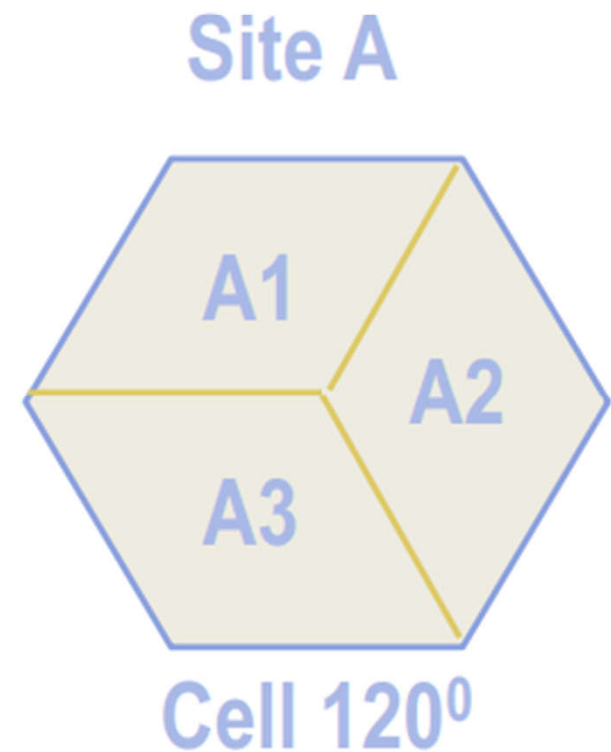
Mẫu sử dụng lại tần số

Với site phân cung 120° thì :

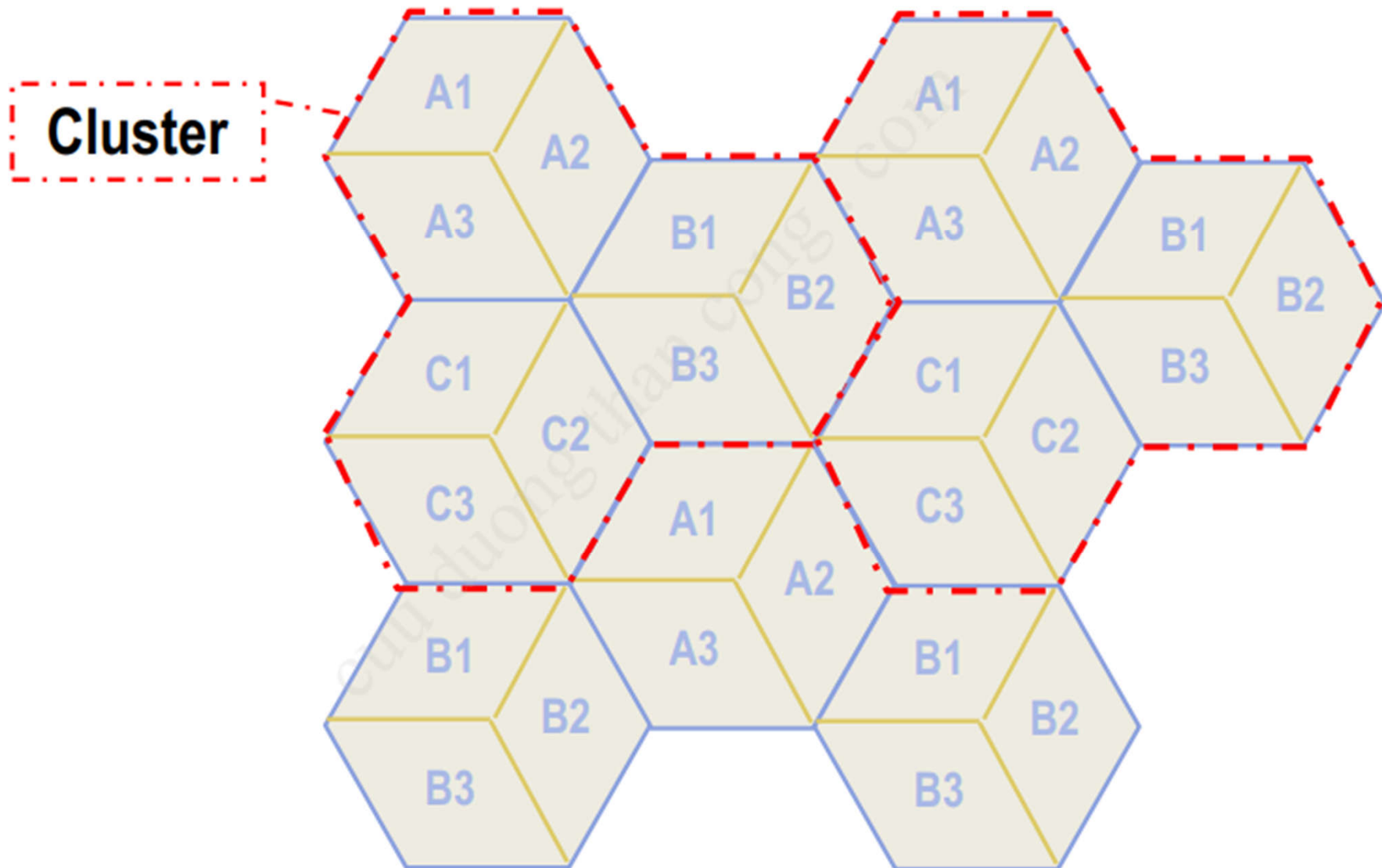
$$M = 3N$$

$\Rightarrow$ 3 mẫu chuẩn hóa:

Mẫu 3/9, 4/12 và 7/21

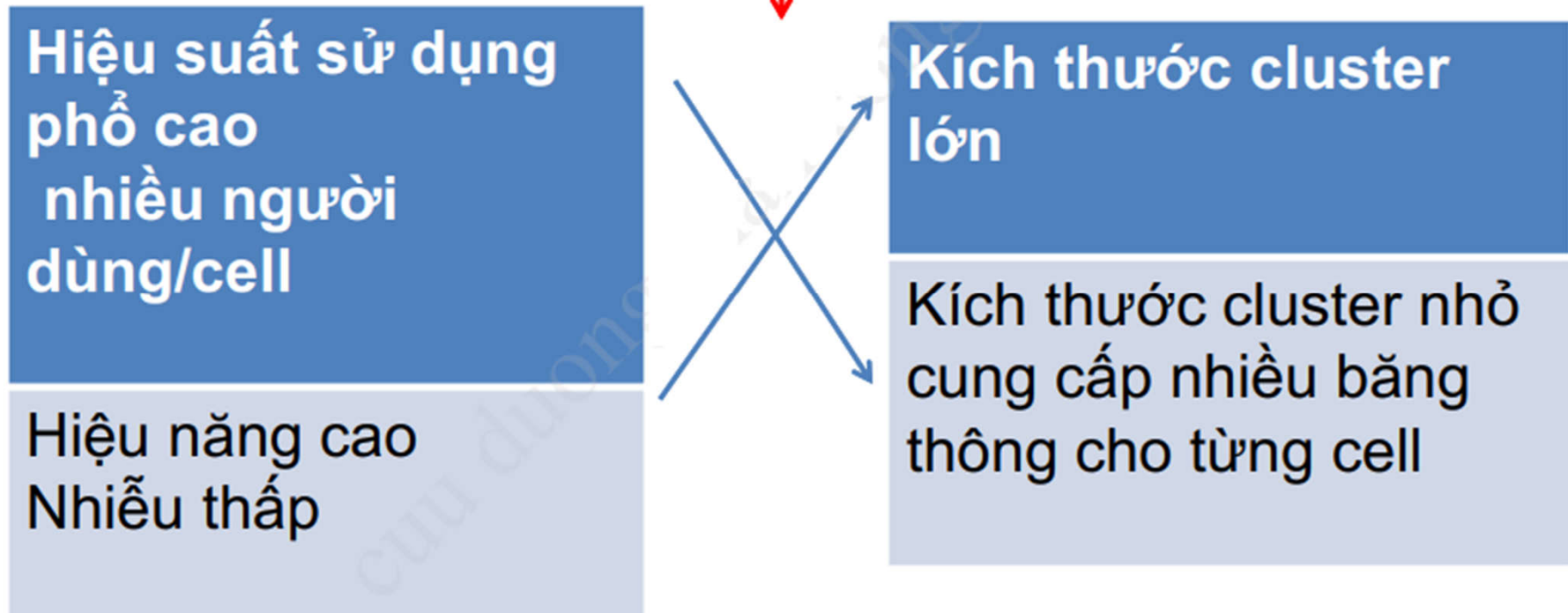


Mẫu sử dụng lại tần số 3/9



Mục đích thiết kế kích thước cluster

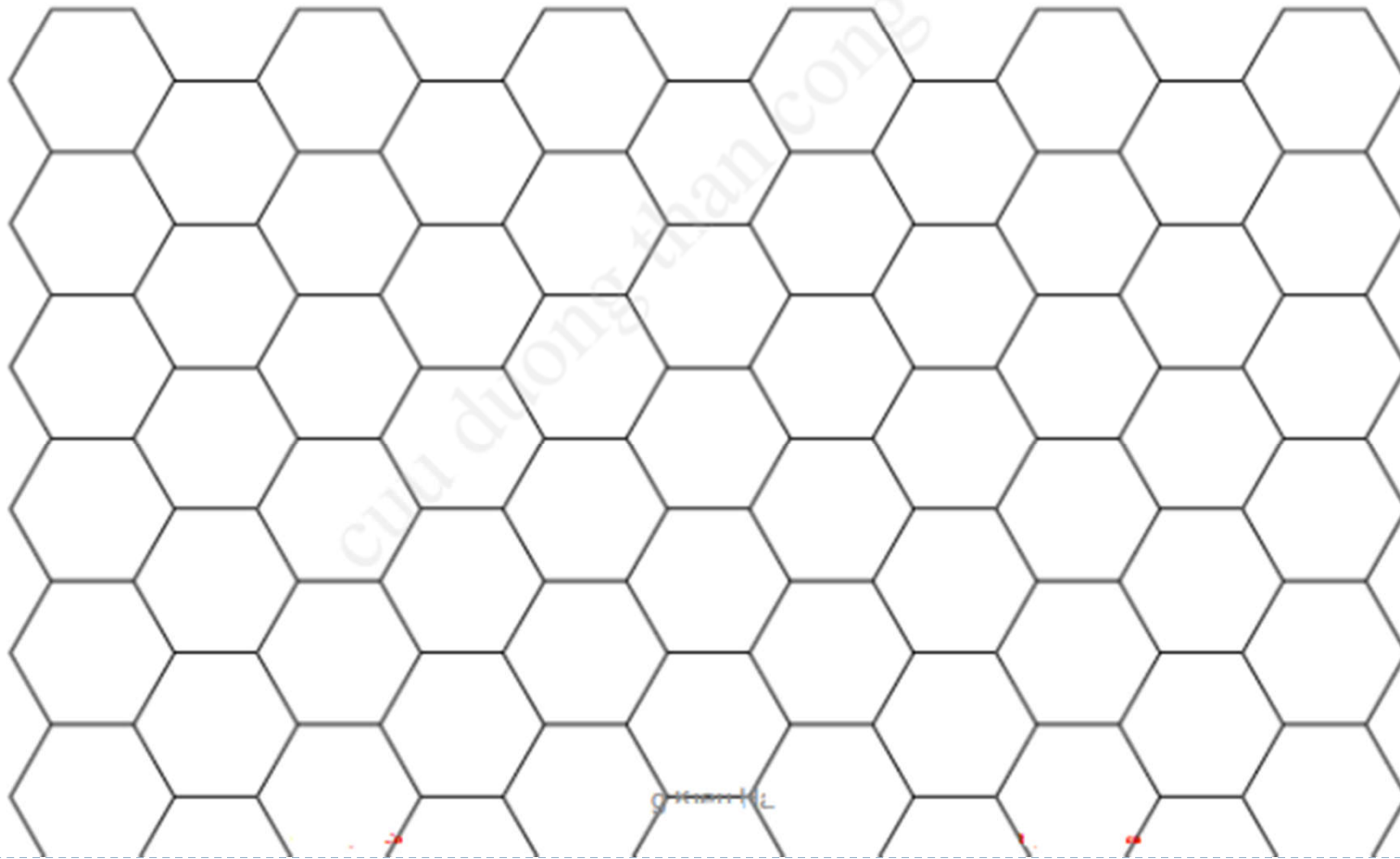
Liên quan tới nhau thế nào ?



Bài tập

Xét một hệ thống thông tin di động tế bào có dung lượng hệ thống 2400 (kênh). Biết rằng nhà mạng có tất cả 24 tần số có thể sử dụng để cấp phát cho các cell với kích thước cụm (cluster) bằng 3. Tính: số kênh trong một tế bào, số tế bào và hệ số sử dụng lại tần số.

1. Trong hình tổ ong bên dưới, chỉ ra 1 nhóm gồm 3 site sử dụng mẫu tần số 3/9
2. Một mẫu phổ biến khác là 4/12 trong đó 4 site trong 1 nhóm được phân cung ra 3, tạo ra 1 cụm (cluster) gồm 12 cell, mỗi cell sử dụng 1 sóng mang khác nhau. Vẽ ra phương pháp trên hình tổ ong.
3. Chỉ ra khoảng cách sử dụng lại tần số đối với mỗi phương pháp
4. So sánh lưu lượng trên mỗi dung lượng cell của 2 loại phương pháp này biết rằng nhà mạng có tổng cộng 36 sóng mang có thể sử dụng



CÔNG THỨC

- Số đa giác chung đỉnh $k = \frac{2n}{n-2}$ (n là số cạnh đa giác)
- Khoảng cách 2 cell lân cận $2\mu = \sqrt{3R}$
- S kênh phân chia cho nhóm N tế bào $\rightarrow k = S/N$ (kênh cho 1 tế bào) $\rightarrow S = k \times N$
- P tế bào $\rightarrow$ Dung lượng hệ thống là $C = P \times k = P \times S/N$
- Nhiều đồng kênh và dung lượng hệ thống

$$P_{Rx}(d) = P_{Rx}(d_0) \times \left(\frac{d}{d_0}\right)^{-n}$$

- Tỷ số công suất nhiễu tín hiệu trên công suất nhiễu đồng kênh bởi i_0 ($i_0=6$) tế bào xung quanh

$$SIR = \frac{S}{I} = \frac{S}{\sum_{i=1}^{i_0} I_i} = \frac{R^{-n}}{\sum_{i=1}^{i_0} D_i^{-n}} = \frac{1}{i_0} \left(\frac{D}{R}\right)^n = \frac{1}{i_0} \times Q^n$$

- D là khoảng cách 2 cell sử dụng cùng tần số
- Q là tỷ số lặp lại kênh $Q = \frac{D}{R} = \sqrt{3N}$
- n là mũ suy hao



Bài 1. Di động song công. Độ rộng 1 kênh đơn là 25kHz. Phổ tần 33MHz.

a. Tính số kênh trong trường hợp $N = 4, 7, 12$.

b. Nếu vùng dịch vụ có 50 tế bào, tính dung lượng C của hệ thống.

Bài 2. Yêu cầu $SIR \geq 15\text{dB}$. Tính tỷ số Q, N. Giả thiết $n = 4$.



Bài 3. GSM (ô). $D_0 = 1\text{m}$ với Công suất $P_{Rx}(d_0) = 1\text{mW}$. Để đảm bảo $\rightarrow$ yêu cầu công suất $P_i \leq -100\text{dBm}$.
Giả thiết $n = 3$. Tính bán kính Cell R. $N = 7, 4$.



Design a superhet receiver for a dual-mode cellular phone system that will accept either 850 MHz analog cellular signals or 1900 MHz digital personal communications systems (PCS) signals. Specify the F_{LO} , F_{IF} , and image frequencies.

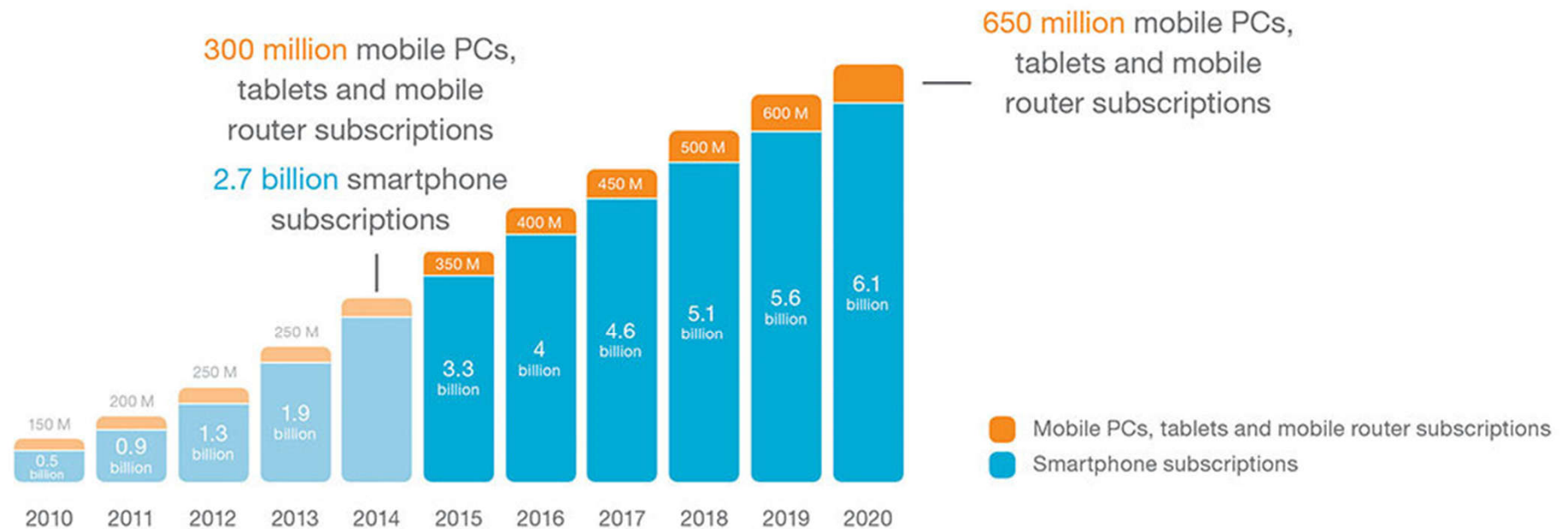
I. Introduction

Mobile telecommunications is one of the fastest growing and most demanding of all telecommunications technologies.

Year	Standard	Mobile Telephone System	Technology	Primary Markets
1981	NMT 450	Nordic Mobile Telephony	Analogue	Europe, Middle East
1983	AMPS	Advanced Mobile Phone System	Analogue	North and South America
1985	TACS	Total Access Communication System	Analogue	Europe and China
1986	NMT 900	Nordic Mobile Telephony	Analogue	Europe, Middle East
1991	GSM	Global System for Mobile communication	Digital	World-wide
1991	D-AMPS	Digital-AMPS	Digital	North and South America
1992	GSM 1800	Global System for Mobile communication	Digital	Europe
1994	PDC	Personal Digital Cellular	Digital	Japan
1995	PCS 1900	Personal Communication Services	Digital	North America

I. Introduction (cont.)

Smartphones, mobile PCs, tablets and mobile routers with a cellular connection



I. Introduction (cont.)



Hãy nói theo cách của bạn



Số liệu cục thống kê tháng 05/2018

Tổng số thuê bao di động có phát sinh lưu lượng: 123,910,048

> Tổng số thuê bao 2G có phát sinh lưu lượng: 72,266,239

Thuê bao 2G trả trước: 67,593,168

Thuê bao 2G trả sau: 4,673,071

> Tổng số thuê bao 3G có phát sinh lưu lượng: 51,643,809

Thuê bao 3G trả trước: 47,469,752

Thuê bao sử dụng data card: 4,187,743

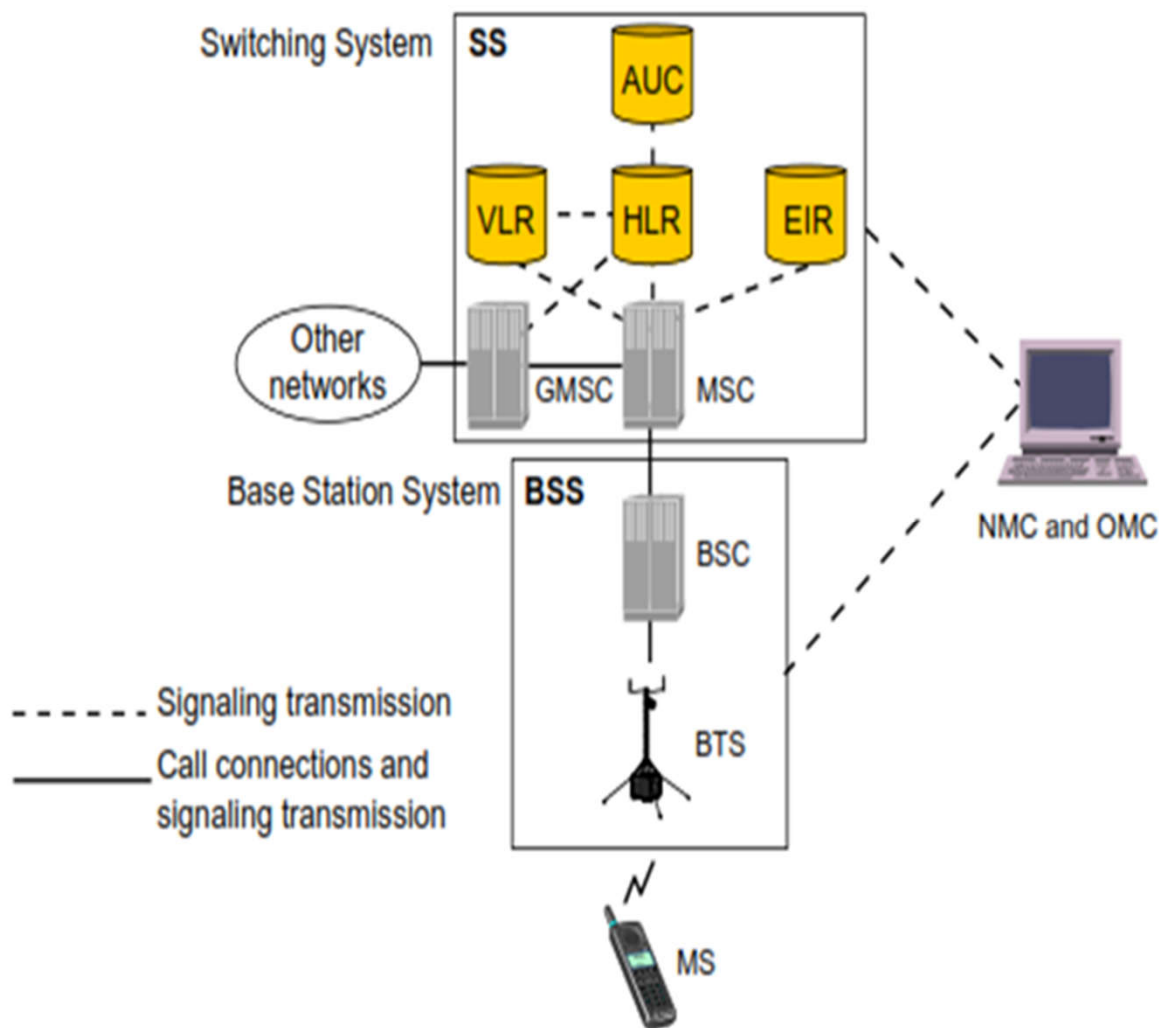
Thuê bao sử dụng máy điện thoại: 43,282,009

Thuê bao 3G trả sau: 4,174,057

Thuê bao sử dụng data card: 665,301

Thuê bao sử dụng máy điện thoại: 3,508,756

II. GSM network architecture



- ▶ SS: Switching System
- ▶ BSS: Base Station System
- ▶ AUC: Authentication Center
- ▶ VLR: Visitor Location Register
- ▶ HLR: Home Location Register
- ▶ EIR: Equipment Identity Register
- ▶ GMSC: Gateway Mobile services Switching Center
- ▶ MSC: Mobile services Switching Center
- ▶ BSC: Base Station Controller
- ▶ BTS: Base Transceiver Station
- ▶ MS: Mobile Station
- ▶ NMC: Network Management Center
- ▶ OMC: Operation and Maintenance Center

II. GSM network architecture (cont.)

- ▶ MSC performs the telephony switching functions for the mobile network and other telephony and data systems, such as the PSTN, ISDN, PLMNs.
- ▶ HLR is a centralized network database that stores and manages all mobile subscriptions belonging to a specific operator: subscriber identity, subscriber supplementary services, subscriber location information, subscriber authentication information.
- ▶ VLR is a database that contains information of all the mobile subscribers currently located in an MSC service area. Thus, there is one VLR for each MSC in a network.

II. GSM network architecture (cont.)

- ▶ AUC is a database connected to the HLR which provides it with the authentication parameters and ciphering keys used to ensure network security.
- ▶ EIR is a database containing mobile equipment identity used for blocking calls from stolen, unauthorized, or defective MSs.
- ▶ BSC manages all the radio-related functions of a GSM network. It is a high-capacity switch that provides functions such as MS handover, radio channel assignment and the collection of cell configuration data. Several BSCs may be controlled by each MSC
- ▶ BTS controls the radio interface to the MS. The BTS comprises the radio equipment such as transceivers and antennas which are needed to serve each cell in the network. A group of BTSs are controlled by a BSC

II. GSM network architecture (cont.)

- ▶ OMC is a computerized monitoring center which is connected to other network components such as MSCs and BSCs via X.25 data network links. In the OMC, staff are presented with information about the status of the network and can monitor and control a variety of system parameters.
- ▶ NMC is a centralized control in hierarchical approach of a GSM network.
- ▶ **MS** is used by a mobile subscriber to communicate with the mobile network. The range or coverage area of an MS depends on the output power of the MS. Different types of MSs have different output power capabilities and consequently different ranges. For example, hand-held MSs have a lower output power and shorter range than car-installed MSs with a roof mounted antenna

II. GSM network architecture (cont.)

- ▶ GSM network needs a specific structure to route incoming calls to the correct exchange and then on to the subscriber based on geographical plan. Especially, as subscribers move through the network, these structures are used to monitor their location.
- ▶ A **Cell** is the basic unit of a cellular system and is defined as the area of radio coverage given by one BS antenna system. Each cell is assigned a unique number called Cell Global Identity (CGI). In a complete network covering an entire country, the number of cells can be quite high

